# 情報リテラシー　第01回「コンピュータの構成とソフトウェアの種類」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.72-75

## 今日の流れ

1. コンピュータの基本構成
2. ハードウェアの種類と役割
3. 計測・制御システム
4. ソフトウェアの種類（基本・応用）
5. 処理の流れ

## 今日の目標

- コンピュータの基本構成（ハードウェア・ソフトウェア）を説明できる。

## キーワード

**コンピュータ ／ ハードウェア ／ ソフトウェア ／ 基本ソフトウェア ／ 応用ソフトウェア**



# コンピュータの基本構成

## コンピュータとは

数値の記憶・演算・外部との入出力を行う機能を備えた電子機器

## 2つの要素から構成される

- **ハードウェア**：コンピュータ本体と周辺装置（目に見える部分）
- **ソフトウェア**：ハードウェアを動かすための命令やデータ

## ソフトウェアの階層

応用ソフトウェア　→　基本ソフトウェア（OS）　→　ハードウェア



# ハードウェアの構成

## 入力装置

- キーボード・マウス・マイクロホン
- タッチパネル・スキャナ
- 外部からコンピュータへデータを取り込む

## 出力装置

- ディスプレイ・プリンタ・スピーカー
- コンピュータから外部へ結果を出力する
- 補助記憶装置（外付け HDD 等）も周辺装置

**演習 1**

入力装置・出力装置・補助記憶装置をそれぞれ 2 つずつ挙げよ



# 基本ソフトウェア（OS）の主な機能

## ポイント

- ファイル管理：ファイルの記録などを管理する
- メモリ管理：各種ソフトウェアが使うメモリの割り当てを管理する
- タスク管理：ソフトウェアの実行順序や CPU への割り当てを管理する
- 入出力管理：キーボード・マウス・ディスプレイなどのハードウェアを管理する
- ネットワーク管理：他のコンピュータとの通信の状態を管理する

## 補足

- OS はハードウェアの違いを吸収する働きがある。異なる PC でも同じ OS なら同じように動作する

## ソフトウェアの種類

### 基本ソフトウェア（OS）

- ハードウェアと応用ソフトウェアの仲介をする
- ハードウェアの違いを吸収する
- 例：Windows，macOS，Android，iOS

### 応用ソフトウェア

- 特定の目的のためのソフトウェア
- 例：文書作成，表計算，Web ブラウザ

### ポイント

OS が対応していれば，別の PC でも同じ応用ソフトウェアが動作する

**演習 2**

基本ソフトウェアと応用ソフトウェアの違いを説明せよ



## 計測・制御システム

### 身の回りの機器はコンピュータで制御されている

- **センサ**が状態を測る（**計測**）
- **コンピュータ**が測った値をもとに判断する（**制御**）
- **仕事を行う部分**（モータ・ヒータなど）が実際に動く

### 身近な例

エアコン，炊飯器，自動ドア，信号機など，多くの機器がこの仕組みで動いている

**演習 3**

洗濯機の計測・制御の流れをセンサ→コンピュータ→仕事を行う部分の順に説明せよ



## 処理の流れ

### コンピュータの基本の流れ

**入力　→　処理　→　出力**

### 各段階の働き

- **入力**：入力装置から外部のデータを取り込む
- **処理**：取り込んだデータを，ソフトウェアの指示に従って計算・加工する
- **出力**：処理した結果を出力装置から外部へ出す
- **記憶**：必要なデータやプログラムは記憶装置に保存しておく



## 処理の流れとソフトウェアの役割

### どのソフトウェアが何をするか

- **応用ソフトウェア**：どんな処理を行うかを決める（文書作成・表計算など）
- **基本ソフトウェア（OS）**：入力装置・出力装置・記憶装置を実際に動かす
- **ハードウェア**：OS からの指示に従って動作する

### 例：文書を作成して印刷する

1. キーボードから文字を入力する（**入力装置** → OS が受け取る）
2. 文書作成ソフトが文字を文書として整える（**応用ソフトウェア**）
3. OS がプリンタへ印刷の指示を出す（**基本ソフトウェア**）
4. プリンタが印刷する（**出力装置**）

## 発展演習

### 発展 1：計測・制御システム

身の回りの製品を 1 つ選び（エアコン，炊飯器，自動ドアなど），センサ・コンピュータ・仕事を行う部分がそれぞれ何にあたるか答えよ

### 発展 2：OS の働き

複数のアプリを同時に動かせるのは，OS のどの管理機能によるものか答えよ。またその理由を説明せよ

### 発展 3：ソフトウェアの分類

スマートフォンで使われている基本ソフトウェアと応用ソフトウェアの例を，それぞれ 2 つずつ挙げよ



## まとめ・チェックリスト

### 自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ コンピュータの基本構成（ハードウェア・ソフトウェア）を理解した
- □ ハードウェアと基本ソフトウェア（OS）・応用ソフトウェアの違いを学んだ
- □ OS の 5 つの管理機能（ファイル・メモリ・タスク・入出力・ネットワーク）を把握した
- □ センサ→コンピュータ→仕事を行う部分という計測・制御の流れを説明できる
- □ 入力→処理→出力という処理の流れを説明できる

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。